SIFAT

Python darsi · 5-mavzu

Shartlar: if, elif, else

Taqqoslash, mantiqiy amallar va o'zi qaror qiladigan dastur

`if yosh >= 18:` `and / or / not` nazariya + 3 ta amaliyot + viktorina

Bugungi reja

Darsda nimalarni o'rganamiz?

01

Taqqoslash

`==` `!=` `>` `<` `>=` `<=` — natija True yoki False

02

if / else

Agar shart rost bo'lsa — bir ish, aks holda — boshqa

03

elif

Bir nechta shartni ketma-ket tekshirish

04

Mantiq

`and`, `or`, `not` va rost-yolg'on qiymatlar

01 · Muammo

Dastur o'zi qaror qila oladimi?

Shartsiz

```
ball = 45
print("Tabriklaymiz, o'tdingiz!")
# 45 ball bilan ham tabriklayapti...
```

Shart bilan

```
ball = 45
if ball >= 60:
    print("Tabriklaymiz, o'tdingiz!")
else:
    print("Qayta topshiring")
```

Dastur vaziyatga qarab har xil ish qiladi.

Taqqoslash operatorlari

Belgi	Ma'nosi	Misol	Natija
==	teng	5 == 5	True
!=	teng emas	3 != 3	False
>	katta	7 > 2	True
<	kichik	7 < 2	False
>=	katta yoki teng	5 >= 5	True
<=	kichik yoki teng	4 <= 3	False

= — qiymat beradi, == — taqqoslaydi. Natija doim True yoki False.

Matn va zanjir taqqoslash

```
print("a" < "b")          # True
print("olma" == "Olma")   # False
print(2 < 5 < 10)         # True
x = 7
print(5 < x < 10)         # True
```

Matnlar

Alifbo tartibida taqqoslanadi

Katta-kichik harf

"olma" va "Olma" — har xil matn

Zanjir

`2 < 5 < 10` — ikkala shart birga

03 · if / else

if — agar shart rost bo'lsa

Kod

```
yosh = 20
if yosh >= 18:
    print("Kirish mumkin")
print("Tamom")
```

Ekranda

```
Kirish mumkin
Tamom
```

Ikki nuqta `:` va 4 bo'sh joy (indent) majburiy. Indentli qatorlar faqat shart rost bo'lsa bajariladi.

03 · if / else

if / else — ikki yo'l

Yosh

```
yosh = 16
if yosh >= 18:
    print("katta")
else:
    print("kichik")
```

```
kichik
```

Juft yoki toq

```
son = 24
if son % 2 == 0:
    print("juft")
else:
    print("toq")
```

```
juft
```

elif — bir nechta shart

Kod

```
ball = 85
if ball >= 90:
    print("A")
elif ball >= 80:
    print("B")
elif ball >= 70:
    print("C")
else:
    print("D")
```

Ekranda

```
B
```

Shartlar yuqoridan pastga tekshiriladi: **birinchi** rost bo'lgani bajariladi, qolganlari o'tkazib yuboriladi.

Amaliyot 1 · 10 daqiqa

Qaror qabul qilamiz

1. Son so'rang: musbat, manfiy yoki nolmi — chiqaring.
2. Ikki sondan kattasini `if` bilan toping (`max()` siz).
3. Harorat: 30 dan yuqori — «Issiq», 10 dan past — «Sovuq», aks holda — «Iliq».
4. Yosh: 7–17 — «O'quvchi», 18 va katta — «Katta yoshli».

Yulduzli topshiriq: son 3 ga ham, 5 ga ham bo'linsa — «FizzBuzz», faqat 3 ga — «Fizz», faqat 5 ga — «Buzz».

and, or, not — shartlarni birlashtiramiz

Bir nechta shartni bitta if da tekshirish.

`and` `or` `not`

Mantiqiy amallar

Amal	Qachon True?	Misol	Natija
and	ikkalasi ham rost	5 > 3 and 2 > 1	True
and	bittasi yolg'on	10 > 3 and 2 > 5	False
or	kamida bittasi rost	10 > 3 or 2 > 5	True
or	ikkalasi yolg'on	1 > 3 or 2 > 5	False
not	teskarisi	not 5 > 3	False

Hayotiy misol: kirish tizimi

Kod

```
login = "admin"
parol = "1234"
if login == "admin" and parol == "1234":
    print("Xush kelibsiz!")
else:
    print("Login yoki parol xato")
```

Ekranda

```
Xush kelibsiz!
```

`and` — ikkala shart ham bajarilishi kerak: login ham, parol ham.

Rost va yolg'on qiymatlar

```
print(bool(0))          # False
print(bool(""))         # False
print(bool([]))         # False
print(bool(5))          # True
print(bool("salom"))    # True
```

Yolg'on

`0`, bo'sh matn `""`, bo'sh ro'yxat `[]`, `None`

Rost

Qolgan hamma narsa

if n:

n nolga teng bo'lmasa bajariladi

Yangi boshlovchilarning 4 xatosi

1. = o'rniga ==

```
- if x = 5:          SyntaxError
+ if x == 5:
```

2. Ikki nuqta yo'q

```
- if x > 5           SyntaxError
+ if x > 5:
```

3. Indent yo'q

```
- print("katta")     IndentationError
+     print("katta")
```

4. Matn va son

```
- if yosh > "18":    TypeError
+ if yosh > 18:
```

Amaliyot 2 · 10 daqiqa

Do'kon chegirmasi

1. Xarid summasini `input()` bilan so'rang.
2. 500 000 dan ko'p bo'lsa — 10% chegirma, 1 000 000 dan ko'p bo'lsa — 20%.
3. Chegirma summasini va to'lovni chiqaring.
4. Summa 0 yoki manfiy bo'lsa — «Noto'g'ri summa».

Yulduzli topshiriq: kunni ham so'rang: shanba yoki yakshanba bo'lsa, yana 5% chegirma (`or`).

Amaliyot 3 · Mini loyiha · 15 daqiqa

Kalkulyator

Kod

```
a = float(input("1-son: "))
amal = input("Amal (+ - * /): ")
b = float(input("2-son: "))
if amal == "+":
    print(a + b)
elif amal == "-":
    print(a - b)
elif amal == "*":
    print(a * b)
elif amal == "/":
    print(a / b)
else:
    print("Noma'lum amal")
```

Endi o'zingiz davom ettiring

1. 0 ga bo'lishda «Nolga bo'lib bo'lmaydi» deng.
2. `**` va `%` amallarini qo'shing.
3. Natijani 2 xonagacha yaxlitlang.
4. «5.0 + 3.0 = 8.0» ko'rinishida chiqaring.

Kompyutersiz ayting: ekranda nima chiqadi?

1-savol

```
print(5 > 3 and 3 > 4)
```

2-savol

```
print(not False)
```

3-savol

```
x = 10
print(x > 5 or x < 0)
```

4-savol

```
print(7 != 7)
```

5-savol

```
print(bool(0))
```

6-savol

```
print(2 < 5 < 4)
```

Javoblar: nechta to'g'ri topdingiz?

1-savol

`False`

3 > 4 yolg'on: `and` uchun bittasi yetarli.

2-savol

`True`

`not` teskarisini beradi.

3-savol

`True`

`or` uchun bittasi rost bo'lsa yetadi.

4-savol

`False`

7 = 7, «teng emas» — yolg'on.

5-savol

`False`

0 — yolg'on qiymat.

6-savol

`False`

5 < 4 yolg'on — zanjir buziladi.

Xulosa va uyga vazifa

Bugun nimani o'rgandik

Esda qoladigan 4 narsa

- `==` taqqoslaydi, `=` qiymat beradi
- `if` / `elif` / `else`: ikki nuqta va 4 bo'sh joy
- `and` — ikkalasi, `or` — bittasi, `not` — teskari
- `0`, `""`, `[]` — yolg'on qiymatlar

Uyga vazifa

1. Juft yoki toq
2. Ball bo'yicha baho
3. Kabisa yili
4. Uch sonning eng kattasi (`max` siz)
5. Login va parol

Batafsil — platformadagi «Uy vazifasi» bo'limida.

ISIFAT

Savollar bormi?